Уравнения прямой на плоскости

Задание 1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку $A(3;-2)$ и параллельной биссектрисе второго координатного угла.

Решение.

Искомая прямая, как и биссектриса второго координатного угла, образует с положительным направлением оси Ox угол $\alpha = 135^0$

Задание 1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку $A(3;-2)$ и параллельной биссектрисе второго координатного угла.

Решение.

Искомая прямая, как и биссектриса второго координатного угла, образует с положительным направлением оси Ox угол $\alpha = 135^0$, поэтому $k = tg135^0 = -1$.

Подставляем координаты точки A в уравнение $y-y_0= k(x - x_0)$

Задание 1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку $A(3;-2)$ и параллельной биссектрисе второго координатного угла.

Решение.

Искомая прямая, как и биссектриса второго координатного угла, образует с положительным направлением оси Ox угол $\alpha = 135^0$, поэтому $k = tg135^0 = -1$.

Подставляем координаты точки A в уравнение $y-y_0= k(x - x_0)$, получим $y - (-2) = -1(x - 3)$

Задание 1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку $A(3;-2)$ и параллельной биссектрисе второго координатного угла.

Решение.

Искомая прямая, как и биссектриса второго координатного угла, образует с положительным направлением оси Ox угол $\alpha = 135^0$, поэтому $k = tg135^0 = -1$.

Подставляем координаты точки A в уравнение $y-y_0= k(x - x_0)$, получим $y - (-2) = -1(x - 3) \Rightarrow$

$\Rightarrow y + 2 = -x + 3$

Задание 1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку $A(3;-2)$ и параллельной биссектрисе второго координатного угла.

Решение.

Искомая прямая, как и биссектриса второго координатного угла, образует с положительным направлением оси Ox угол $\alpha = 135^0$, поэтому $k = tg135^0 = -1$.

Подставляем координаты точки A в уравнение $y-y_0= k(x - x_0)$, получим $y - (-2) = -1(x - 3) \Rightarrow$
$\Rightarrow y + 2 = -x + 3 \Rightarrow x + y - 1 = 0.$

Ответ: $x + y - 1 = 0.$

Задание 2. Записать уравнение прямой $x - 2y - 3 = 0$ в отрезках и построить ее.

Решение.

Приведем данное уравнение к виду $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Перенесем свободный член (-3) в правую часть уравнения и разделим обе его части на 3.

Получаем: $x - 2y = 3$

Задание 2. Записать уравнение прямой $x - 2y - 3 = 0$ в отрезках и построить ее.

Решение.

Приведем данное уравнение к виду $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Перенесем свободный член (-3) в правую часть уравнения и разделим обе его части на 3.

Получаем: $x - 2y = 3 \Rightarrow \frac{x}{3} - \frac{2y}{3} = 1$

Задание 2. Записать уравнение прямой $x - 2y - 3 = 0$ в отрезках и построить ее.

Решение.

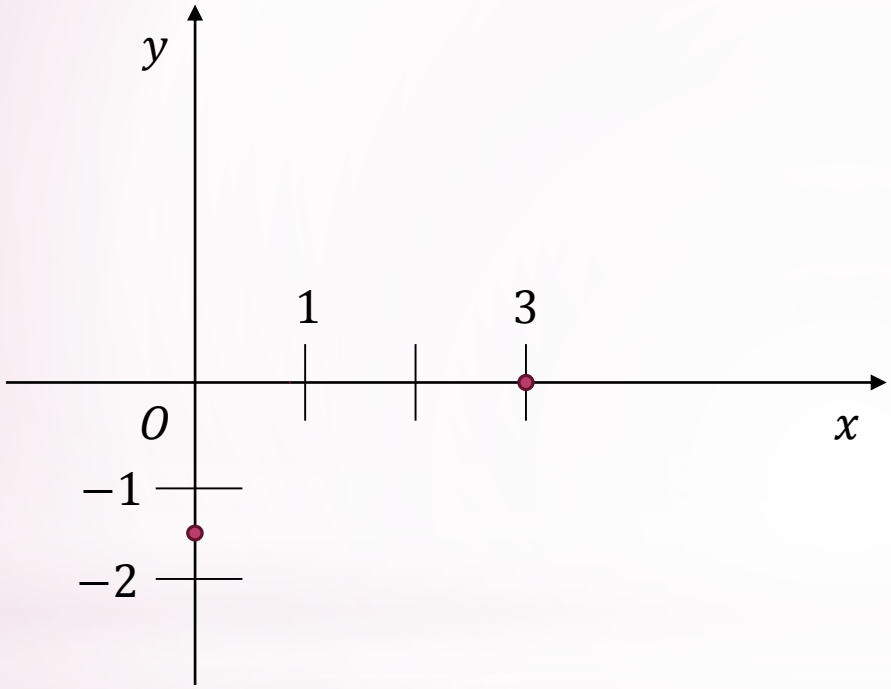
Приведем данное уравнение к виду $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

Перенесем свободный член (-3) в правую часть уравнения и разделим обе его части на 3.

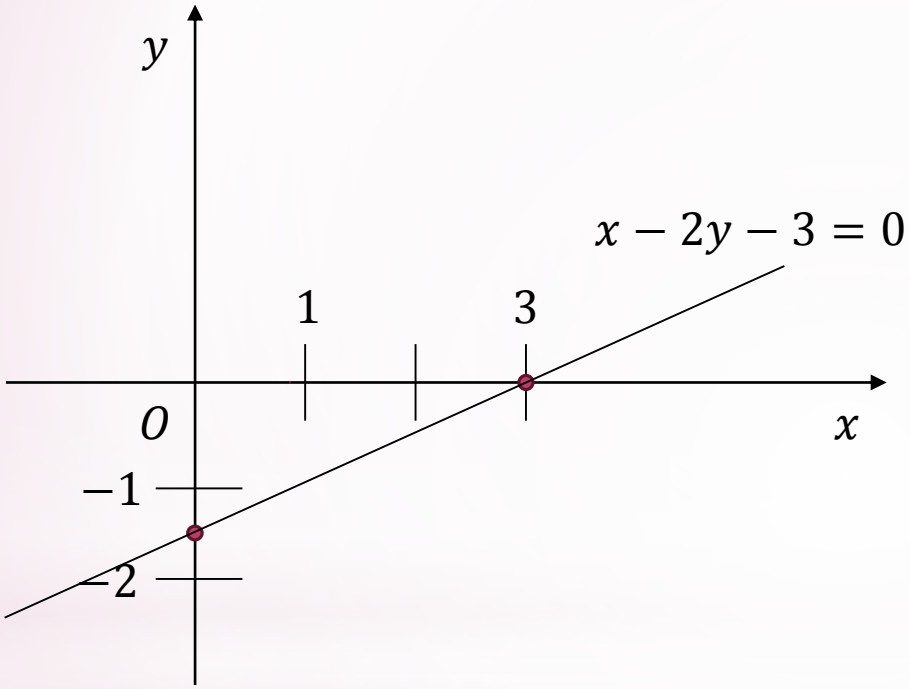
Получаем: $x - 2y = 3 \Rightarrow \frac{x}{3} - \frac{2y}{3} = 1 \Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{y}{-\frac{3}{2}} = 1$ - уравнение прямой в отрезках.

На оси Ox отложим отрезок $a = 3$, а на оси Oy отрезок $b = -\frac{3}{2}$.

Получим две точки на осях, через которые проводим прямую:



Получим две точки на осях, через которые проводим прямую:



Ответ: $\frac{x}{3} + \frac{y}{-\frac{3}{2}} = 1.$

Задание 3. Написать уравнение прямой проходящей через две точки $A(0;2)$, $B(-3;7)$.

Решение.

Используем уравнение $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$.

Пусть $x_1=0$, $y_1=2$, $x_2=-3$, $y_2=7$

Задание 3. Написать уравнение прямой проходящей через две точки $A(0;2)$, $B(-3;7)$.

Решение.

Используем уравнение $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$.

Пусть $x_1=0$, $y_1=2$, $x_2=-3$, $y_2=7$, получим: $\frac{y-2}{7-2}=\frac{x-0}{-3-0}$

Задание 3. Написать уравнение прямой проходящей через две точки $A(0;2)$, $B(-3;7)$.

Решение.

Используем уравнение $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$.

Пусть $x_1=0$, $y_1=2$, $x_2=-3$, $y_2=7$, получим: $\frac{y-2}{7-2}=\frac{x-0}{-3-0}\Rightarrow\frac{y-2}{5}=\frac{x}{-3}$

Задание 3. Написать уравнение прямой проходящей через две точки $A(0;2)$, $B(-3;7)$.

Решение.

Используем уравнение $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$.

Пусть $x_1=0$, $y_1=2$, $x_2=-3$, $y_2=7$, получим: $\frac{y-2}{7-2}=\frac{x-0}{-3-0}\Rightarrow\frac{y-2}{5}=\frac{x}{-3}\Rightarrow -3(y-2)=5x$

Задание 3. Написать уравнение прямой проходящей через две точки $A(0;2)$, $B(-3;7)$.

Решение.

Используем уравнение $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$.

Пусть $x_1=0$, $y_1=2$, $x_2=-3$, $y_2=7$, получим: $\frac{y-2}{7-2}=\frac{x-0}{-3-0}\Rightarrow \frac{y-2}{5}=\frac{x}{-3}\Rightarrow -3(y-2)=5x\Rightarrow 5x+3y-6=0$

Задание 3. Написать уравнение прямой проходящей через две точки $A(0;2)$, $B(-3;7)$.

Решение.

Используем уравнение $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$.

Пусть $x_1=0$, $y_1=2$, $x_2=-3$, $y_2=7$, получим: $\frac{y-2}{7-2}=\frac{x-0}{-3-0}\Rightarrow\frac{y-2}{5}=\frac{x}{-3}\Rightarrow -3(y-2)=5x\Rightarrow 5x+3y-6=0$ - искомая прямая.

Ответ: $5x+3y-6=0$.

Задание 4. Из пучка прямых $y+3=k(x-2)$ выделить ту, которая проходит через точку $A(-2;5)$.

Решение.

Т.к. прямая проходит через точку $A(-2;5)$, то координаты точки A удовлетворяют данному уравнению $y+3=k(x-2)$.

Подставим координаты точки A в уравнение

Задание 4. Из пучка прямых $y+3=k(x-2)$ выделить ту, которая проходит через точку $A(-2;5)$.

Решение.

Т.к. прямая проходит через точку $A(-2;5)$, то координаты точки A удовлетворяют данному уравнению $y+3=k(x-2)$.

Подставим координаты точки A в уравнение, получим: $5+3=k(-2-2)$

Задание 4. Из пучка прямых $y+3=k(x-2)$ выделить ту, которая проходит через точку $A(-2;5)$.

Решение.

Т.к. прямая проходит через точку $A(-2;5)$, то координаты точки A удовлетворяют данному уравнению $y+3=k(x-2)$.

Подставим координаты точки A в уравнение, получим: $5+3=k(-2-2) \Rightarrow 8=k(-4)$

Задание 4. Из пучка прямых $y+3=k(x-2)$ выделить ту, которая проходит через точку $A(-2;5)$.

Решение.

Т.к. прямая проходит через точку $A(-2;5)$, то координаты точки A удовлетворяют данному уравнению $y+3=k(x-2)$.

Подставим координаты точки A в уравнение, получим: $5+3=k(-2-2) \Rightarrow 8=k(-4) \Rightarrow k=-2$.

Получаем искомое уравнение

Задание 4. Из пучка прямых $y+3=k(x-2)$ выделить ту, которая проходит через точку $A(-2;5)$.

Решение.

Т.к. прямая проходит через точку $A(-2;5)$, то координаты точки A удовлетворяют данному уравнению $y+3=k(x-2)$.

Подставим координаты точки A в уравнение, получим: $5+3=k(-2-2) \Rightarrow 8=k(-4) \Rightarrow k=-2$.

Получаем искомое уравнение $y+3=-2(x-2)$

Задание 4. Из пучка прямых $y+3=k(x-2)$ выделить ту, которая проходит через точку $A(-2;5)$.

Решение.

Т.к. прямая проходит через точку $A(-2;5)$, то координаты точки A удовлетворяют данному уравнению $y+3=k(x-2)$.

Подставим координаты точки A в уравнение, получим: $5+3=k(-2-2) \Rightarrow 8=k(-4) \Rightarrow k=-2$.

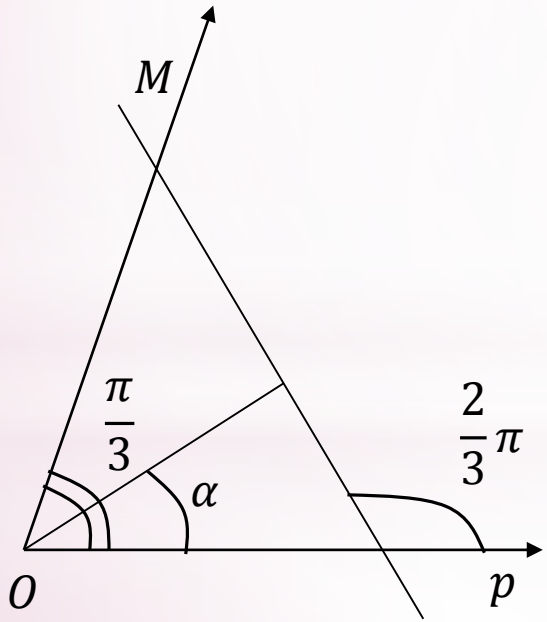
Получаем искомое уравнение $y+3=-2(x-2) \Rightarrow 2x+y-1=0$.

Ответ: $2x+y-1=0$.

Задание 5. Составить уравнение прямой в полярных координатах, если известно, что она проходит через точку $M\left(2;\frac{\pi}{3}\right)$ и наклонена к полярной оси под углом $\frac{2}{3}\pi$.

Решение.

Воспользуемся уравнением $r\,cos(\varphi-\alpha)=p$.



Найдем α:

$$\alpha=\frac{\pi}{2}-\left(\pi-\frac{2}{3}\pi\right)=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}.$$

Найдем p:

$$p=2\,cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=2\,cos\frac{\pi}{6}=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\ ,$$

т.е. $p=\sqrt{3}$.

Искомое уравнение имеет вид:

$$r\,cos\left(\varphi-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}.$$

Ответ: $r\,cos\left(\varphi-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}.$

Благодарю за внимание!